

皇后格点气体的统计力学： 蒙特卡洛模拟与泊松平均场理论

刘宗岳¹ and 王磊²

¹ 南京大学物理学院, 南京 210093, 中国

² 中国科学院物理研究所, 北京 100190, 中国

(Dated: March 23, 2026)

我们从统计力学的角度研究皇后格点气体——一个将 N 个皇后放置在 $N \times N$ 棋盘上、沿共享的行、列和对角线具有成对排斥相互作用的模型。基态恰好对应经典 N 皇后问题的 $Q(N)$ 个解, 其每皇后熵 $s_0 \approx \ln N - \gamma$ ($\gamma \approx 1.942$) 展现出特征性的约束层级结构: 每一个后继的几何约束——列约束、对角线约束——将熵从自由放置值 $\ln N$ 减少一个确定的常数。我们推导出精确的高温能量 $E/N \rightarrow 5/3$, 并证明它分解为 $1/2 \times 2$ (行和列) $+ 1/3 \times 2$ (对角线), 每一项都可追溯到独立攻击线的泊松占据统计。通过对 $N = 8-128$ 的体系在每个温度点进行 10^8 次扫描的大规模蒙特卡洛模拟, 我们发现每皇后比热 C_v/N 在 $N \rightarrow \infty$ 时收敛为温度 T 的普适函数, 其不发散的峰值 $C_v^{\max}/N \approx 1.62$ 出现在 $T^* \approx 0.237 J$ 处, 表明不存在热力学相变。我们构建了基于独立攻击线统计的修正泊松平均场理论, 给出极限 $E/N(T)$ 和 $C_v/N(T)$ 的解析表达式, 在 $T \geq 0.3 J$ 时将蒙特卡洛比热的误差控制在 2% 以内。对 C_v/T 从 $T = \infty$ 到 $T = 0$ 的热力学积分恢复了已知的基态熵, 提供了连接组合数学、模拟和解析理论的非平凡自洽检验。

I. 引言

N 皇后问题——在 $N \times N$ 棋盘上放置 N 个互不攻击的皇后——是数学中最古老的组合问题之一, 可追溯到 Bezzel 于 1848 年的工作 [1]。尽管历史悠久, 解的渐近计数直到最近才被解决。Simkin [2] 证明了解的数目 $Q(N)$ 满足

$$Q(N) = \left((1 \pm o(1)) \frac{N}{e^\gamma} \right)^N, \quad \gamma \approx 1.942, \quad (1)$$

这建立在 Bowtell 和 Keevash [3] 的突破以及 Luria 和 Simkin [4] 的早期界限之上。常数 γ 已被数值精化 [5]。式 (1) 给出每皇后基态熵 $s_0 = \lim_{N \rightarrow \infty} \ln Q(N)/N = \ln N - \gamma + o(1)$ 。

本文中我们设 $k_B = 1$, 因此熵是无量纲的, 温度具有能量的量纲。基态熵的形式颇具启发性。在 $N \times N$ 格点上, 一个自由放置在某行中的粒子具有 $\ln N$ 个单位的熵——即每粒子的最大组合自由度。 N 皇后熵 $s_0 = \ln N - \gamma$ 因此可以理解为: 每个皇后保留了完整的格点熵 $\ln N$, 被一个编码了几何约束累积代价的常数 γ 所减少。这个常数通过一个约束严格性递增的层级结构自然分解 [6]:

- 自由放置 (仅行约束): $\Omega = N^N$, $s = \ln N$ 。
- 排列 (行 + 列约束): $\Omega = N!$, $s \approx \ln N - 1$ 。
- N 皇后 (行 + 列 + 两组对角线约束): $\Omega \approx (N/e^\gamma)^N$, $s \approx \ln N - \gamma$ 。

列约束恰好消耗一个单位的熵 (Stirling 修正); 两组对角线约束共消耗 $\gamma - 1 \approx 0.94$ 个单位。每个几何约束将熵减少一个与 N 无关的确定常数 (在大 N 极限下), 这暗示组合学背后存在更深层的统计力学结构。

这一观察激发了本工作: 我们将 N 皇后问题嵌入到一个具有可调温度的皇后格点气体中 [7, 8], 探究该体系的有限温度热力学是否可以解析地理解。我们进行了大规模蒙特卡洛模拟, 并基于独立攻击线统计发展了泊松平均场理论, 提供了精度在百分之几以内的解析热力学描述。一个关键结果是: 比热热力学积分仅从有限温度

模拟数据就恢复了基态熵, 建立了 $Q(N)$ 的组合计数与皇后格点气体统计力学之间的非平凡联系。

皇后格点气体还与更广泛的约束满足问题 (CSP) 领域相联系 [9, 10]: 单位填充下的 N 皇后问题恰好位于可满足阈值 (超过 N 个皇后时冲突不可避免), 类似于随机 k -SAT 在其临界子句密度附近的行为。

本文其余部分组织如下。第 II 节定义模型和模拟方法。第 III 节讨论基态熵及其约束层级。第 IV 节推导高温极限。第 V 节展示蒙特卡洛结果。第 VI 节进行热力学积分自洽检验。第 VII 节发展平均场理论。第 VIII 节总结。

II. 模型与模拟方法

我们考虑一个具有开放边界条件的 $N \times N$ 正方格点。每个格点 (i, j) ($i, j = 1, \dots, N$) 携带一个占据变量 $n_{ij} \in \{0, 1\}$ 。哈密顿量计数互相攻击的皇后对:

$$H = J \sum_{\langle (i,j), (i',j') \rangle_{\text{attack}}} n_{ij} n_{i'j'}, \quad (2)$$

其中求和遍历所有共享行 ($i = i'$)、列 ($j = j'$)、主对角线 ($i - j = i' - j'$) 或副对角线 ($i + j = i' + j'$) 的格点对, $J > 0$ 。全文中我们设 $J = 1$ 。

格点自然分解为攻击线: N 行、 N 列、 $2N - 1$ 条主对角线和 $2N - 1$ 条副对角线。记 n_α 为攻击线 α 上的皇后数, 哈密顿量取紧凑形式

$$H = \sum_{\alpha \in \mathcal{L}} \binom{n_\alpha}{2}, \quad (3)$$

其中 $\mathcal{L}$ 表示所有 $6N - 2$ 条攻击线的集合, $\binom{n}{2} = n(n-1)/2$ 计数每条线上的攻击对数。这种分解为线贡献的形式是高温计算 (第 IV 节) 和平均场理论 (第 VII 节) 的出发点。

我们在固定粒子数 N 的正则系综中工作, 使用 Kawasaki 动力学 [11] (皇后-空位交换) 和 Metropolis 接受准则 [12]。一次扫描包含 N 次尝试交换。统计误差通过 200 个分箱的刀切法重采样估计 [13]。我们模拟

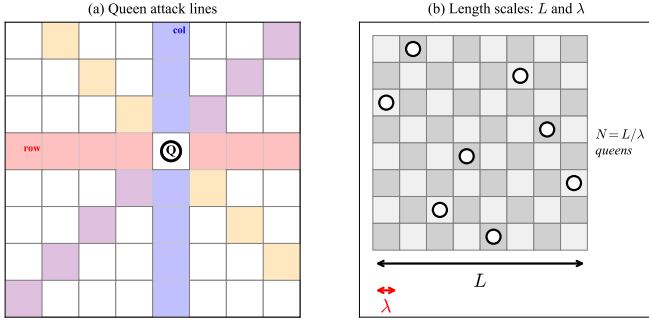


FIG. 1. (a) 一个皇后（黑色圆圈）及其在 8×8 棋盘上的四条攻击线：行（红色）、列（蓝色）、主对角线（橙色）、副对角线（紫色）。(b) $N = 8$ 个皇后的 $Q(8) = 92$ 种非攻击构型之一。棋盘边长 $L = N\lambda$ ，其中 λ 是格点间距（一个格子宽度），定义了系统尺寸； $\ln N = \ln(L/\lambda)$ 给出在没有列和对角线约束时的单粒子组合熵。

$N = 8, 16, 32, 64, 100, 128$ ，每个温度点进行 10^8 次测量扫描（318 个温度点，跨越 $T = 0.05$ 到 $400 J$ ），之前有 2×10^6 次热化扫描，使用 32 个 CPU 并行计算。我们通过从多个随机初始构型（种子）出发的独立模拟验证了遍历性；所有运行在每个温度下都给出了 E/N 和 C_v/N 的统计一致结果，确认 Kawasaki 动力学在我们的热化和测量窗口内充分探索了构型空间。模型示意图和相关长度尺度如图 1 所示。

III. 基态熵与约束层级

对于 N 个皇后，基态 ($E = 0$) 对应 $Q(N)$ 种非攻击构型。利用式 (1)，每皇后熵为

$$s_0 = \frac{\ln Q(N)}{N} = \ln N - \gamma + o(1), \quad \gamma \approx 1.942. \quad (4)$$

三级约束层级（表 I）提供了物理解释。从完全无约束模型出发，每个皇后独立选择 N 列之一 ($\Omega_{\text{free}} = N^N$, $s_{\text{free}} = \ln N$)，列不重复约束将计数减少为 $N!$ 种排列。由 Stirling 近似， $\ln N! = N \ln N - N + O(\ln N)$ ，故每皇后熵为

$$s_{\text{perm}} = \frac{\ln N!}{N} = \ln N - 1 + O\left(\frac{\ln N}{N}\right). \quad (5)$$

因此列约束恰好消耗一个单位的熵——源于列分配不可区分性的 Stirling 修正。

两组对角线约束进一步将熵降至 $s_0 = \ln N - \gamma$ ，额外消耗 $\gamma - 1 \approx 0.94$ 个单位，即每族对角线约 $(\gamma - 1)/2 \approx 0.47$ 个单位。代价的层级结构在物理上是自然的：列约束是对 N 条等价线的全局排列，精确地移除每皇后一个自由度单位；而每族对角线——其线长从 1 到 N 不等——大约移除半个单位。

每个几何约束使每皇后熵减少一个与 N 无关的常数，这暗示有限温度热力学也可能具有简单的解析描述。我们接下来转向这个问题，从高温极限开始。

IV. 高温极限

在 $T \rightarrow \infty$ 时，所有 $\binom{N^2}{N}$ 种含 N 个皇后的构型等概率出现。精确的高温能量可由期望的线性性 [8] 得到：将能量写成所有攻击格点对的求和，每对被占据的概率为 $N(N-1)/[N^2(N^2-1)]$ （与该对位置无关的组合恒等式）。乘以攻击格点对总数 $S_{\text{tot}} = N(N-1)(5N-1)/3$ ——包括来自行的 $N^2(N-1)/2$ 、来自列的相同数目、以及每族对角线的 $N(N-1)(2N-1)/6$ ——给出精确结果：

$$\frac{\langle E \rangle}{N} \Big|_{T \rightarrow \infty} = \frac{(5N-1)(N-1)}{3N(N+1)} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{5}{3}. \quad (6)$$

我们现在通过将能量分解为攻击线贡献来重新推导 $N \rightarrow \infty$ 的极限值 $5/3$ ，使用揭示每一项物理起源的泊松近似。

A. 行和列的贡献

考虑列的贡献。在 N^2 个格点上均匀随机放置 N 个皇后时，每列期望的皇后数为 $N/N = 1$ 。这是一个经典的球入箱问题： N 个球（皇后）分配到 N 个箱（列）中。在 $N \rightarrow \infty$ 极限下，任意给定列中的皇后数 n_c 服从均值 $\mu = N/N = 1$ 的泊松分布：

$$P(n_c = k) = \frac{e^{-1}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (7)$$

一列贡献的能量为 $\binom{n_c}{2} = n_c(n_c - 1)/2$ 。其在泊松分布下的期望为

$$\left\langle \binom{n_c}{2} \right\rangle = \frac{1}{2} (\langle n_c^2 \rangle - \langle n_c \rangle) = \frac{1}{2} (\mu^2 + \mu - \mu) = \frac{\mu^2}{2} = \frac{1}{2}, \quad (8)$$

其中我们使用了泊松恒等式 $\langle n^2 \rangle = \mu^2 + \mu$ 。对 N 列求和并除以 N ，得到每皇后的列贡献为 $1/2$ ；由对称性，行的贡献相同。

B. 对角线的贡献

对于对角线，论证类似，但变化的对角线长度引入了一个积分。 $N \times N$ 棋盘有 $2N - 1$ 条主对角线，长度为 $\ell = 1, 2, \dots, N, \dots, 2, 1$ 。长度为 ℓ 的对角线穿过 N^2 个格点中的 ℓ 个。当 N 个皇后均匀随机放置时，该对角线上的平均皇后数为 $\mu_d = \ell \cdot N/N^2 = \ell/N$ 。每条对角线的期望碰撞能量为 $\langle \binom{n_d}{2} \rangle = \mu_d^2/2 = \ell^2/(2N^2)$ ，利用泊松结果。

TABLE I. N 皇后问题在逐步约束下的每皇后熵。列约束恰好消耗 1 个单位；两组对角线约束共消耗 $\gamma - 1 \approx 0.94$ 个单位。

模型	约束	Ω	$s = \frac{1}{N} \ln \Omega$
自由放置	仅行约束	N^N	$\ln N$
排列	行 + 列	$N!$	$\ln N - 1$
N 皇后	行 + 列 + 2 组对角线	$\approx (N/e^\gamma)^N$	$\ln N - \gamma$

对所有 $2N - 1$ 条主对角线求和并除以 N :

$$\frac{E_{\text{diag}}^+}{N} = \frac{1}{N} \sum_d \frac{\ell_d^2}{2N^2}. \quad (9)$$

对于 $2N - 1$ 条主对角线, 长度平方和为 $\sum \ell_d^2 = 2 \sum_{k=1}^{N-1} k^2 + N^2 = N(2N^2 + 1)/3$ 。因此

$$\frac{E_{\text{diag}}^+}{N} = \frac{1}{N} \cdot \frac{N(2N^2 + 1)}{6N^2} = \frac{2N^2 + 1}{6N^2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{1}{3}. \quad (10)$$

等价地, 在连续极限下对角线长度可参数化为 $\mu = \ell/N \in (0, 1]$, 态密度为 $\rho(\mu) = 2N$ (从每个角出发距离为 μ 处有两条对角线)。积分变为

$$\frac{E_{\text{diag}}^+}{N} \rightarrow 2 \int_0^1 \frac{\mu^2}{2} d\mu = \frac{1}{3}. \quad (11)$$

包含两族对角线, 我们得到

$$\left. \frac{E}{N} \right|_{T \rightarrow \infty} = \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}_{\text{行} + \text{列}} + \underbrace{\frac{1}{3} + \frac{1}{3}}_{\text{对角线}} = \frac{5}{3}. \quad (12)$$

该分解由蒙特卡洛模拟验证 (图 3): 在高 T 时, E/N 收敛到式 (6) 给出的有限 N 精确值, 该值本身随 N 增大从下方趋近 $5/3$, 修正量级为 $O(1/N)$ 。

V. 有限温度蒙特卡洛结果

A. 收敛诊断

在展示热力学观测量之前, 我们验证蒙特卡洛模拟已达到平衡且测量是统计独立的。图 2 展示了能量的接受率和积分自关联时间 τ_{int} 作为温度的函数, 包含若干系统尺寸。

接受率 [面板 (a)] 随 T 单调递增, 在 $T = 1 J$ 时达到 $\sim 0.40-0.47$; 在 $T \lesssim 0.1 J$ 时降至 10^{-5} 以下, 反映了系统几乎完全冻结在非攻击基态构型中。 $N \geq 32$ 时曲线坍缩, 确认收敛到热力学极限。

自关联时间 [面板 (b)] 在 $T \approx 0.075-0.10 J$ 处展现出尖锐的峰值, 远低于比热峰 $T^* \approx 0.24 J$, $N = 128$ 时达到 $\tau_{\text{int}} \approx 1.8 \times 10^4$ 次扫描。即使在此最不利情况下, 10^8 次测量扫描仍产生 ~ 5500 个独立样本——对于能量和比热均趋于零的低温区域已完全足够。关键的是, 在物理上最重要的比热峰处 ($T \approx 0.225 J$), $\tau_{\text{int}} \approx 130-200$ 次扫描 (对所有 N), 每个温度点提供超过 5×10^5 个独立样本, 确保了最关键区域的高统计精度。在 $T/J > 0.4$ 时, 所有系统尺寸的 τ_{int} 降至 $\sim 5-10$ 次扫描。我们还通过比较来自不同随机初始构型的独立运行来验证遍历性, 所有运行均给出统计一致的结果。

B. 能量

图 3 展示了 $N = 8-128$ 时 E/N 随 T 的变化。 $N \geq 32$ 时曲线几乎不可区分, 确认快速收敛到热力学极限。在高温下, E/N 趋近式 (6) 给出的有限 N 精确值, 该值本身随 $N \rightarrow \infty$ 收敛到 $5/3$ 。

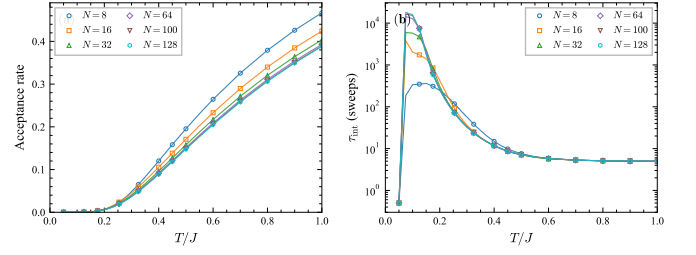


FIG. 2. 蒙特卡洛模拟的收敛诊断。(a) Kawasaki (皇后-空位交换) 移动接受率作为温度的函数, $N = 8-128$ 。接受率在 $T \lesssim 0.1 J$ 时降至 10^{-5} 以下, 随 T 单调递增, 在 $T = 1 J$ 时达到 $0.40-0.47$ 。(b) 能量的积分自关联时间 τ_{int} , 单位为扫描次数 (对数刻度)。 $T \approx 0.075-0.10 J$ 处的尖锐峰值反映了低温冻结效应, 远低于比热峰 $T^* \approx 0.24 J$; 在 T^* 处, $\tau_{\text{int}} \approx 130-200$ 次扫描, 10^8 次扫描提供超过 5×10^5 个独立样本。

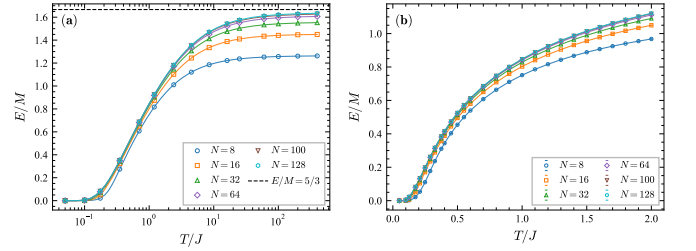


FIG. 3. $N = 8-128$ 时每皇后能量 E/N 随温度的变化。(a) 对数温度标度, 覆盖全范围 $T = 0.05-400 J$; 虚线标记 $N \rightarrow \infty$ 时的解析高温极限 $E/N = 5/3$ 。(b) 线性标度, 放大至 $T \leq 2 J$, 带误差棒。

C. 比热收敛

每皇后比热 $C_v/N = (\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2)/(T^2 N)$ 如图 4 所示。对于 $N \geq 32$, C_v/N 曲线坍缩到 T 的单一函数上, 表明已达到热力学极限。表 II 列出了峰值。

关键观察是 C_v^{max}/N 在 $N \geq 32$ 时饱和在约 1.62, 不随系统尺寸发散。这排除了热力学相变, 并将该过渡识别为 Schottky 型反常 [14]——由跨越有限能隙的热激发引起的 C_v 宽峰, 没有任何对称性破缺。峰温 $T^* \approx 0.237 J$ 在 $N \geq 64$ 时稳定, 峰高从上方单调收敛: $N = 64$ 和 $N = 128$ 之间的残余有限尺寸修正仅为 $\Delta C_v^{\text{max}}/N \approx 0.001$, 在统计误差棒范围之内。

C_v/N 收敛到一个确定的极限函数具有强大的推论: 既然高温熵 $S(\infty)/N$ 和基态熵 s_0 都可以独立求得, 积分

TABLE II. C_v/N 峰值标度, 由四次多项式拟合和 bootstrap 重采样 (5000 个样本) 获得。峰高在 $N \geq 32$ 时饱和在约 1.62, 排除了发散的磁化率和连续相变的可能。

N	T_{peak}	C_v^{max}/N	误差
8	0.281	1.6915	0.0002
16	0.227	1.6783	0.0006
32	0.231	1.6288	0.0005
64	0.237	1.6216	0.0004
100	0.237	1.6229	0.0004
128	0.237	1.6225	0.0004

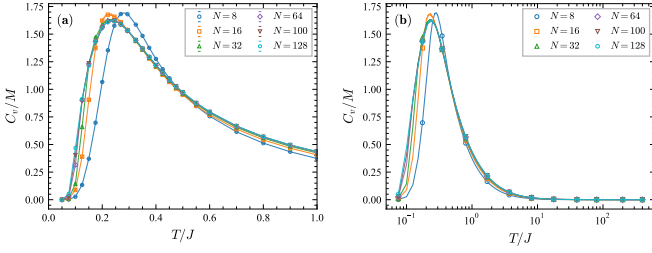


FIG. 4. 每皇后比热 C_v/N 随 T 的变化。(a) 峰值区域 ($T \leq 1 J$, 线性标度), 带误差棒。(b) 对数 T 标度下的全温度范围。 $N \geq 32$ 时曲线坍缩到单一函数上, 确认收敛到热力学极限。

$\int_0^\infty C_v/(NT) dT$ 必须等于二者之差。我们在下一节中利用这一点。

VI. 热力学积分与熵的自洽性

C_v/N 收敛为普适函数使得一个强大的热力学自洽检验成为可能。我们用两种独立方式计算 $T = \infty$ 和 $T = 0$ 之间的熵差, 并验证它们一致。

组合路径。—在 $T \rightarrow \infty$ 时, 所有构型等概率出现, 因此每皇后熵为

$$\frac{S(\infty)}{N} = \frac{1}{N} \ln \left(\frac{N^2}{N} \right). \quad (13)$$

对于 $N \ll N^2$, 应用 Stirling 近似 $\ln n! = n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi n) + O(n^{-1})$:

$$\begin{aligned} \ln \left(\frac{N^2}{N} \right) &= \ln(N^2!) - \ln N! - \ln(N^2 - N)! \\ &= N \ln N - (N^2 - N) \ln(1 - 1/N) + \Delta_S, \end{aligned} \quad (14)$$

其中前两项来自 Stirling 公式的 $n \ln n - n$ 部分, 修正项 $\Delta_S = \frac{1}{2} \ln[N^2/(2\pi N(N^2 - N))] = -\frac{1}{2} \ln(2\pi(N - 1))$ 收集了次领头阶对数项。展开 $\ln(1 - 1/N) = -1/N - 1/(2N^2) - \dots$, 领头项给出 $-(N^2 - N) \ln(1 - 1/N) = N - \frac{1}{2} + O(N^{-1})$, 因此

$$\frac{S(\infty)}{N} = \ln N + 1 + O\left(\frac{\ln N}{N}\right). \quad (15)$$

在 $T = 0$ 时, 只有基态有贡献: $S(0)/N = \ln Q(N)/N \approx \ln N - \gamma$ 。

热力学路径。—基本关系

$$S(\infty) - S(0) = \int_0^\infty \frac{C_v}{T} dT \quad (16)$$

将熵差与比热联系起来。两边除以 N 并代入上述结果:

$$\int_0^\infty \frac{C_v}{NT} dT = \frac{S(\infty) - S(0)}{N} = 1 + \gamma + O\left(\frac{\ln N}{N}\right) \approx 2.94. \quad (17)$$

这是一个非凡的关系: 左边涉及通过模拟在整个温度范围内测量的 $C_v(T)$, 而右边只涉及组合常数 1 (来自 Stirling 修正) 和 γ (来自 Simkin 渐近公式)。

TABLE III. 由热力学积分得到的基态熵。 $s_0^{\text{MC}} = S(\infty)/N - \int_0^\infty (C_v/NT) dT$, 其中 $S(\infty)/N = \frac{1}{N} \ln \left(\frac{N^2}{N} \right)$ 是精确的。对于 $N \leq 16$, s_0^{MC} 与精确基态熵 $s_0^{\text{exact}} = \ln Q(N)/N$ 比较。对于 $N \geq 32$, 我们提取 $\gamma_{\text{MC}} = \ln N - s_0^{\text{MC}}$ 并与 Simkin 渐近值 $\gamma = 1.942$ 比较。

N	s_0^{MC}	s_0^{exact}	γ_{MC}	偏差
8	0.558	0.565	—	1.2%
16	1.027	1.032	—	0.5%
32	1.639	—	1.827	5.9%
64	2.268	—	1.891	2.6%
100	2.704	—	1.901	2.1%
128	2.931	—	1.921	1.1%

重新整理式 (17), 我们可以直接从蒙特卡洛数据提取每皇后基态熵:

$$s_0^{\text{MC}} = \frac{S(\infty)}{N} - \int_0^\infty \frac{C_v}{NT} dT, \quad (18)$$

其中 $S(\infty)/N = \frac{1}{N} \ln \left(\frac{N^2}{N} \right)$ 是精确的。这提供了无需直接枚举的基态简并度的纯热力学确定方法。

数值积分使用 318 个温度网格点, 在 $T = 0.05 J$ 到 $400 J$ 之间对数等距分布; 低温截断的贡献可以忽略, 因为 C_v/T 在 $T \approx 0.1 J$ 以下呈指数抑制; $400 J$ 的高温截断已经足够, 因为 $C_v/T \propto T^{-3}$ 快速衰减, 在此点之后的贡献不到积分的 0.01%。对数网格上的梯形法则引入的离散化误差远低于蒙特卡洛数据的统计不确定性。

表 III 总结了结果。对于 $N = 8$ 和 $N = 16$, 已知 $Q(N)$ 的精确值 ($Q(8) = 92$, $Q(16) = 14772512$), s_0^{MC} 与精确值 $s_0^{\text{exact}} = \ln Q(N)/N$ 的偏差分别在 1.2% 和 0.5% 以内, 验证了模拟和积分程序。

对于 $N \geq 32$, 精确 $Q(N)$ 未知, 我们用 s_0^{MC} 通过 $\gamma_{\text{MC}} = \ln N - s_0^{\text{MC}}$ 提取 Simkin 常数。提取值单调收敛到已知渐近值 $\gamma = 1.942$ [2, 5]: $\gamma_{\text{MC}} = 1.83$ ($N = 32$)、 1.89 ($N = 64$)、 1.90 ($N = 100$)、 1.92 ($N = 128$), 偏差从 5.9% 降至 1.1%。中等 N 时的主要误差来源是 Simkin 公式的有限尺寸修正 [式 (1) 中的 $o(1)$ 项], 它使 $\gamma_{\text{eff}}(N) = \ln N - s_0(N)$ 系统地小于渐近 γ ; MC 积分本身只引入亚百分比误差, 由 $N = 8$ 和 $N = 16$ 的基准测试所证实。 γ_{MC} 随 N 增大单调收敛到 1.942, 确认了蒙特卡洛热力学、 $S(\infty)$ 的 Stirling 近似和 Simkin 组合公式的相互一致性。

VII. 平均场理论

热力学积分的成功——将模拟得到的 $C_v(T)$ 与组合学得到的基态熵联系起来——引出一个自然的问题: 我们能否得到 $C_v(T)$ 本身的解析表达式? 哈密顿量分解为攻击线贡献 [式 (3)] 的形式启发了一种自然的平均场方法。

A. 物理图像

思路是将不同攻击线上的占据数视为统计独立的。密度 $\rho = N/N^2 = 1/N \rightarrow 0$, 每个皇后所在的四条线以

$1 - O(1/N)$ 的概率不与其他皇后共享。因此任何单对攻击线之间的关联为 $O(1/N)$ ，单独来看可以忽略。

然而，这并不意味着近似是精确的：每条长度 $O(N)$ 的线与 $O(N)$ 条其他线各共享一个格点，因此这些单独弱关联的累积效应为

$$\frac{\delta E}{N} \sim \frac{O(N) \text{ lines} \times O(N) \text{ neighbors} \times O(1/N) \text{ per pair}}{N} = O(1). \quad (19)$$

独立线近似因此给出的 E/N 偏离真值 $O(1)$ 量级——数值上百分之几——即使在 $N \rightarrow \infty$ 极限下也是如此。尽管存在这种系统偏差，该近似捕获了正确的函数形式，并提供了定量有用的热力学描述。

B. 简单泊松平均场

我们首先给出一个受 Ref. [8] 启发的简单近似。每个皇后沿四族攻击线（行、列、主对角线、副对角线）相互作用，但这些族的约束强度不等：第 III 节的熵分析表明，每个行或列约束移除每皇后一个单位的熵，而两组对角线约束共移除 $\gamma - 1 \approx 0.942$ 个单位。我们因此赋予一个熵加权的有效相互作用方向数，

$$\nu_{\text{eff}} = \underbrace{1+1}_{\text{row + column}} + \underbrace{(\gamma-1)}_{\text{two diagonals}} = 1 + \gamma \approx 2.942. \quad (20)$$

将每个有效方向视为独立的，并为每次冲突赋予玻尔兹曼抑制因子 $e^{-J/(2T)}$ （因子 2 考虑了成对能量由两个皇后共享），平均场每皇后能量为

$$\frac{E^{\text{MF}}}{N} = \frac{(1+\gamma)(N-1)}{2N} e^{-1/(2T)} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{1+\gamma}{2} e^{-1/(2T)}, \quad (21)$$

相应的比热为

$$\frac{C_v^{\text{MF}}}{N} = \frac{dE/N}{dT} = \frac{1+\gamma}{4T^2} e^{-1/(2T)}. \quad (22)$$

令 $dC_v/dT = 0$ 给出峰位 $T^* = 1/4$ ，峰值为

$$\frac{C_v^{\text{max}}}{N} = \frac{4(1+\gamma)}{e^2} \approx 1.593, \quad (23)$$

与 $N = 128$ 时的蒙特卡洛值 1.623 相差 1.8%。残余偏差源于两个近似的部分补偿效应：熵加权预因子 $1+\gamma \approx 2.942$ ——低估了完整四族贡献——被忽略线间关联对能量的高估所抵消。这种补偿并非偶然，而是反映了熵加权的物理内容：它有效地将部分关联效应吸收到减少的有效相互作用方向数中。

C. 修正泊松平均场

更系统的处理保留了四族攻击线（行、列、主对角线、副对角线）的完整分解，并考虑了变化的对角线长度。在有限温度下，具有平均值 μ （在 $T = \infty$ 时）的线上的占据数服从修正泊松分布——由线内相互作用的玻尔兹曼因子重新加权的泊松分布。

对于逸度为 λ 、逆温度为 $\beta = 1/T$ 的单条攻击线，找到 k 个皇后的概率为

$$P(n=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\beta k(k-1)/2} / g(\lambda, \beta), \quad (24)$$

其中归一化配分函数为

$$g(\lambda, \beta) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\beta k(k-1)/2}. \quad (25)$$

逸度 λ 由约束 $\langle n \rangle = \mu$ 自洽确定：

$$\mu = \frac{\lambda}{g} \frac{\partial g}{\partial \lambda} = \sum_{k=0}^{\infty} k P(k). \quad (26)$$

式 (24) 的物理内容是清晰的： $\lambda^k/k!$ 因子是线上 k 个粒子的标准泊松权重， $e^{-\beta k(k-1)/2}$ 抑制了多次碰撞的构型。在 $\beta = 0$ ($T \rightarrow \infty$) 时， $P(k)$ 退化为标准泊松分布；在 $\beta \rightarrow \infty$ ($T \rightarrow 0$) 时，只有 $k=0$ 和 $k=1$ 存活，强制实现非攻击约束。

每条线的期望碰撞能量为

$$f(\mu, \beta) = \left\langle \binom{n}{2} \right\rangle = \frac{1}{2} \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) P(k). \quad (27)$$

热力学极限下的每皇后能量为

$$\frac{E}{N}(T) = \underbrace{2f(1, \frac{1}{T})}_{\text{rows+columns}} + 4 \underbrace{\int_0^1 f(\mu, \frac{1}{T}) d\mu}_{\text{diagonals}}, \quad (28)$$

其中第一项对 N 行和 N 列求和（每条 $\mu=1$ ），积分项考虑 $2 \times (2N-1)$ 条 $\mu = \ell/N \in (0, 1]$ 的对角线。

D. 低温近似

在低温 ($\beta \gg 1$) 时，配分函数 g 由前几项主导。截断到 $k=2$ ：

$$g \approx 1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2} e^{-\beta}. \quad (29)$$

注意 $k=2$ 的玻尔兹曼因子为 $e^{-\beta \cdot 2(2-1)/2} = e^{-\beta}$ ，因为两个共享一条线的皇后消耗能量 $J=1$ 。对行/列贡献施加 $\langle n \rangle = 1$ 给出 $(\lambda^2/2)e^{-\beta} = 1$ ，因此 $\lambda = \sqrt{2}e^{\beta/2}$ 。行 + 列每皇后能量为

$$\frac{E_{\text{rc}}}{N} \approx \frac{2}{2 + \sqrt{2}e^{\beta/2}}, \quad (30)$$

具有二能级 Schottky 函数的形式。相应的比热贡献为

$$\frac{C_{v,\text{rc}}}{N} \approx \frac{\sqrt{2}e^{\beta/2}}{(2 + \sqrt{2}e^{\beta/2})^2} \cdot \frac{1}{T^2}. \quad (31)$$

这种二能级 (Schottky) 近似正确捕获了峰的形状，并解释了比热为何不发散：能隙 Δ 是有限的，因此热激发始终是平滑的渡越而非临界现象。

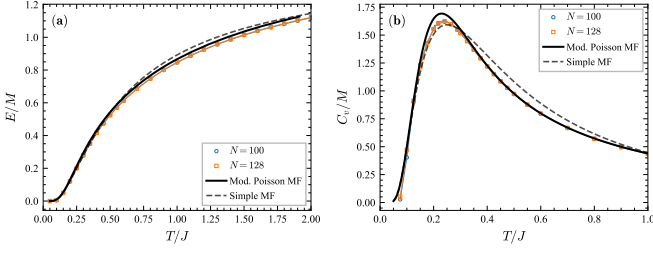


FIG. 5. 平均场理论与蒙特卡洛的比较。(a) $T \leq 2J$ 时每皇后能量 E/N ；实线为修正泊松平均场 [式 (28)]，虚线为简单平均场。(b) $T \leq 1J$ 时比热 C_v/N ；两条平均场曲线都再现了峰的形状且不发散。仅展示了 $N = 100$ 和 $N = 128$ 的 MC 数据，因为它们最接近热力学极限。

E. 与蒙特卡洛的比较

图 5 比较了两种平均场预测与蒙特卡洛数据。修正泊松理论系统地高估 E/N 约 2–7% (低 T 时偏差更大)。如上所述，这一偏差是 $O(1)$ 效应，源于线间关联：单对关联虽弱 [$O(1/N)$]，但被大量关联对 [$O(N^2)$] 所补偿。简单平均场因为其熵加权预因子部分吸收了两种方法都忽略的关联效应，从而达到了可比的精度。

对于比热，简单平均场给出 $C_v^{\max}/N = 4(1 + \gamma)/e^2 \approx 1.593$ (偏离 $N = 128$ 的 MC 值 1.8%)，修正泊松平均场给出 1.692 (偏离 MC 值 4.3%)。两者都正确预测了不发散性和 Schottky 形状。平均场分解揭示，在 C_v 峰处，行 + 列贡献 $\sim 67\%$ ，对角线贡献 $\sim 33\%$ 的总比热。

表 IV 给出了 $N = 128$ 在选定温度下的详细比较。

VIII. 结论

我们对皇后格点气体进行了统计力学研究，结合了大规模蒙特卡洛模拟和解析平均场理论。我们的主要发现如下：

1. 基态熵 $s_0 = \ln N - \gamma$ 通过约束层级分解：列约束精确消耗每皇后 1 个单位的熵 (Stirling 修正)，两组对角线约束共消耗 $\gamma - 1 \approx 0.94$ 个单位。每个约束以与 N 无关的常数减少每皇后熵，暗示了可以解析处理的统计力学结构。

2. 在 $T \rightarrow \infty$ 时，每皇后能量收敛到 $E/N = 5/3$ ，分解为来自行、列和两族对角线的 $1/2 + 1/2 + 1/3 + 1/3$ 。每项都可从泊松占据统计推导：平均占据 $\mu = 1$ 的

TABLE IV. 修正泊松平均场与蒙特卡洛 ($N = 128$) 的比较。 E/N 的系统高估是独立线近似忽略的线间关联的 $O(1)$ 效应 (见正文)。

T	E_{MC}/N	E_{MF}/N	ΔE	$C_{v,MC}/N$	$C_{v,MF}/N$	ΔC_v
0.200	0.12064	0.12952	7.4%	1.554	1.646	5.9%
0.225	0.16034	0.17140	6.9%	1.615	1.692	4.8%
0.300	0.27974	0.29460	5.3%	1.520	1.550	2.0%
0.500	0.52559	0.54263	3.2%	0.973	0.976	0.3%
1.000	0.84800	0.86633	2.2%	0.436	0.439	0.7%

线给出 $1/2 = \mu^2/2$ ，变占据的对角线给出 $1/3 = \int_0^1 \mu^2 d\mu$ 。

3. 每皇后比热 $C_v/N(T)$ 在 $N \rightarrow \infty$ 时收敛为 T 的普适函数。峰高 ≈ 1.62 不发散，排除了热力学相变，将该过渡识别为有效能隙 $\Delta = J$ 的 Schottky 反常。
4. 对 C_v/T 的热力学积分恢复了每皇后基态熵 $s_0^{\text{MC}} = S(\infty)/N - \int (C_v/NT) dT$ ，在 $N = 8$ 和 16 时与精确值的偏差在 1.2% 以内。对于 $N \geq 32$ ，提取的 Simkin 常数 $\gamma_{\text{MC}} = \ln N - s_0^{\text{MC}}$ 单调收敛到 $\gamma = 1.942$ ，在 $N = 128$ 时达到 1.92 (偏差 1.1%)。这一非平凡的自洽检验连接了 Simkin 组合公式、高温熵的 Stirling 近似和整个温度范围内的蒙特卡洛比热数据。
5. 修正泊松平均场理论将每条攻击线视为独立的修正泊松变量，提供了 $E/N(T)$ 和 $C_v/N(T)$ 的解析表达式，再现蒙特卡洛数据的偏差在 2–7% 以内。更简单的熵加权平均场 [$C_v^{\max} = 4(1 + \gamma)/e^2$] 在峰值处达到 1.8% 的精度，因为其熵加权预因子部分吸收了关联效应。

这些结果确立了皇后格点气体作为一个模型体系，其热力学可以由独立攻击线平均场理论定量描述。泊松平均场方法的解析可处理性以及组合量与热力学量之间的相互关联，使得该模型成为约束满足与统计力学交叉领域中引人注目的测试平台。

未来方向包括通过平行回火达到更低温度、Schottky 渡越的有限尺寸标度理论，以及探测解空间结构的副本重叠统计。

[1] M. Bezzel, Schachfreund, Berliner Schachzeitung **3**, 363 (1848).
[2] M. Simkin, The number of n -queens configurations, Adv. Math. **410**, 108735 (2022).
[3] C. Bowtell and P. Keevash, The n -queens problem, Ann. Math. **197**, 1 (2023).
[4] Z. Luria and M. Simkin, New bounds on the number of n -queens configurations, arXiv:2107.13460 (2021).
[5] A. Nobel, A. Agrawal, and S. Boyd, Computing tighter

bounds on the n -queens constant via Newton's method, Optim. Lett. **17**, 1229 (2023).
[6] D. E. Knuth, *The Art of Computer Programming*, Vol. 4B (Addison-Wesley, 2022), Sec. 7.2.2.
[7] C. Zhang and J. Ma, Counting solutions for the N -queens and Latin-square problems by efficient Monte Carlo simulations, Phys. Rev. E **79**, 016703 (2009).
[8] N. Polson and V. Sokolov, Counting N queens, arXiv:2407.08830 (2024).

- [9] M. Mézard and A. Montanari, *Information, Physics, and Computation* (Oxford University Press, Oxford, 2009).
- [10] F. Krzakala, A. Montanari, F. Ricci-Tersenghi, G. Semerjian, and L. Zdeborová, Gibbs states and the set of solutions of random constraint satisfaction problems, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **104**, 10318 (2007).
- [11] K. Kawasaki, Diffusion constants near the critical point for time-dependent Ising models. I, *Phys. Rev.* **145**, 224 (1966).
- [12] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller, and E. Teller, Equation of state calculations by fast computing machines, *J. Chem. Phys.* **21**, 1087 (1953).
- [13] B. Efron, *The Jackknife, the Bootstrap, and Other Resampling Plans* (SIAM, Philadelphia, 1982).
- [14] K. Binder and D. W. Heermann, *Monte Carlo Simulation in Statistical Physics* (Springer, Berlin, 5th ed., 2010).